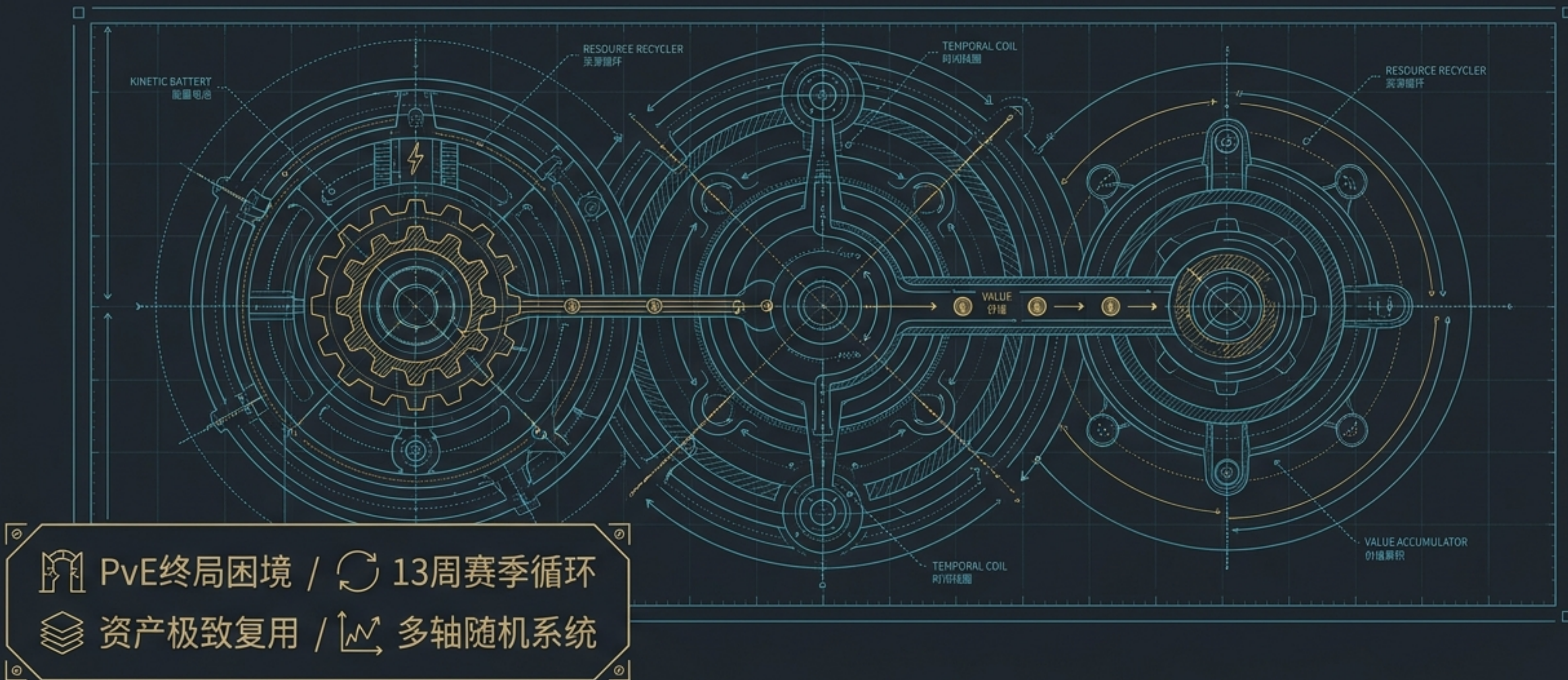


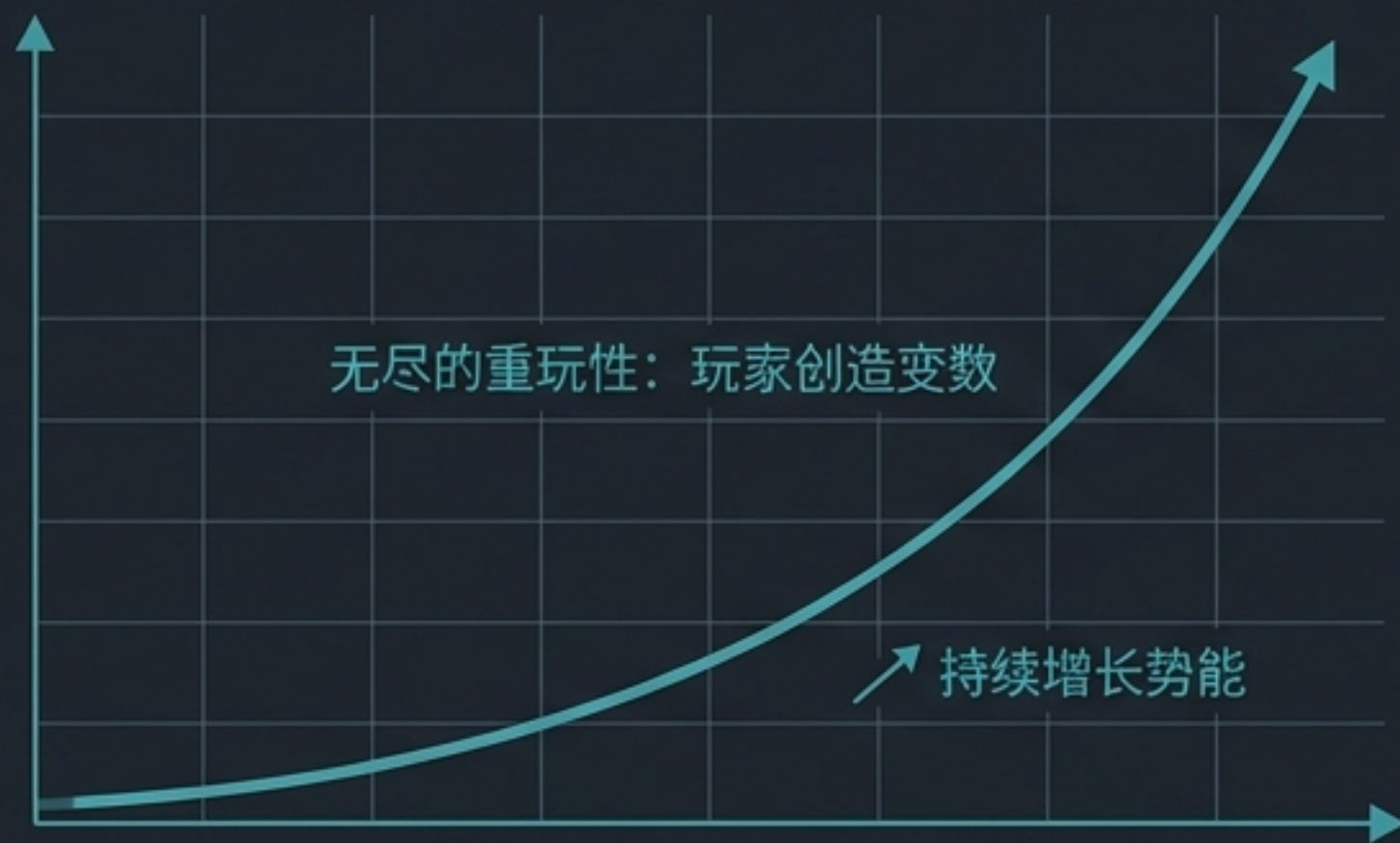
无限引擎蓝图：打造永生游戏的系统架构

《Path of Exile》长线运营 (LiveOps) 与工业化内容生产的战略解构

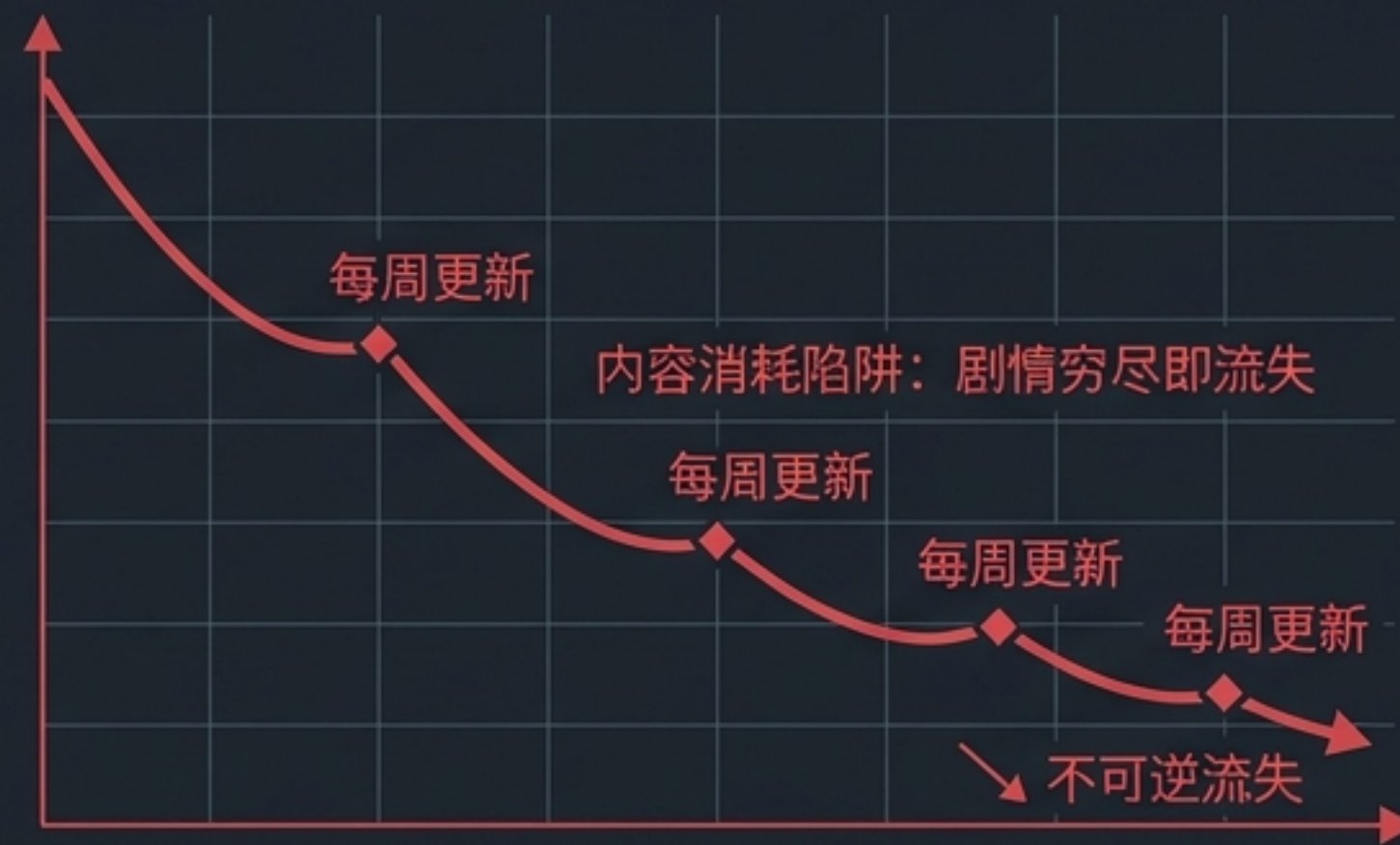


The Blueprint of Forever

A PvP游戏增长曲线



B 传统PvE游戏衰退曲线



核心困境：最初的每周小型内容更新（修复、新技能）完全无法拉升同时在线人数（CCU）。玩家将PvE视为一次性消耗品，一旦通关即永远离开。生存的基准线是 10,000 名平均同时在线玩家——必须改变策略才能触底反弹。

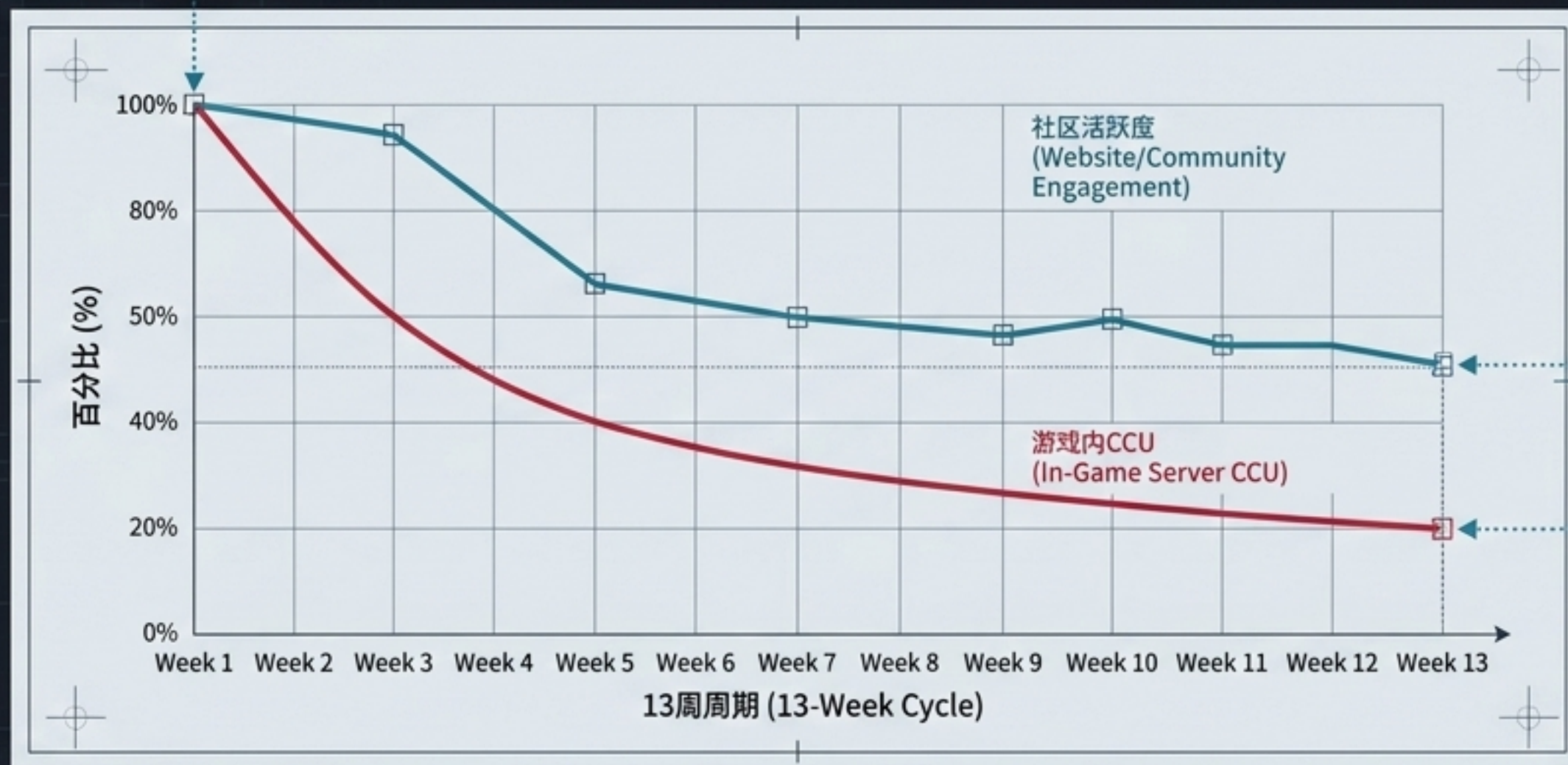
动作RPG的长线运营范式转移

核心维度	传统模型	PoE 范式
终局目标 (Endgame Goal)	线性通关与满级	无尽的经济积累与多形态流派
更新节奏 (Update Cadence)	随机的大型资料片	极其严格的13周循环
经济处理 (Economy Handling)	持续通货膨胀至崩溃 ⚠️	定期硬重置与归档
流失哲学 (Churn Philosophy)	视流失为产品衰退 ⬇️	计划内的休息与召回

战略跃迁：放弃“黏住”玩家的执念，转向“规律性重构”。

The Blueprint of Forever

概念：赋予玩家“合法放弃”的权利 (Permission to Quit)
明确告知下一个赛季的回归日期，允许他们去玩其他大作而不会产生进度焦虑。



数据表现：
即使游戏内玩家仅剩20%，社区网站活跃度（查看补丁、讨论BD、购买商城物品）依然保持在50%以上。

战略法则：
赛季末的社区活跃度是下个赛季服务器容量需求的完美预测指标。流失是假象，社区的长期关注才是资产。

The Blueprint of Forever

经济重置的吸引力：
重置是重新激活休眠玩家的
最强武器。因进度落后
而退坑的玩家，会在新赛季
为了“比朋友更早打出
极品装备”而回归。

挑战联盟
(Challenge League)

绝对公平的起跑线
(所有玩家从1级开始)

全新的专属机制

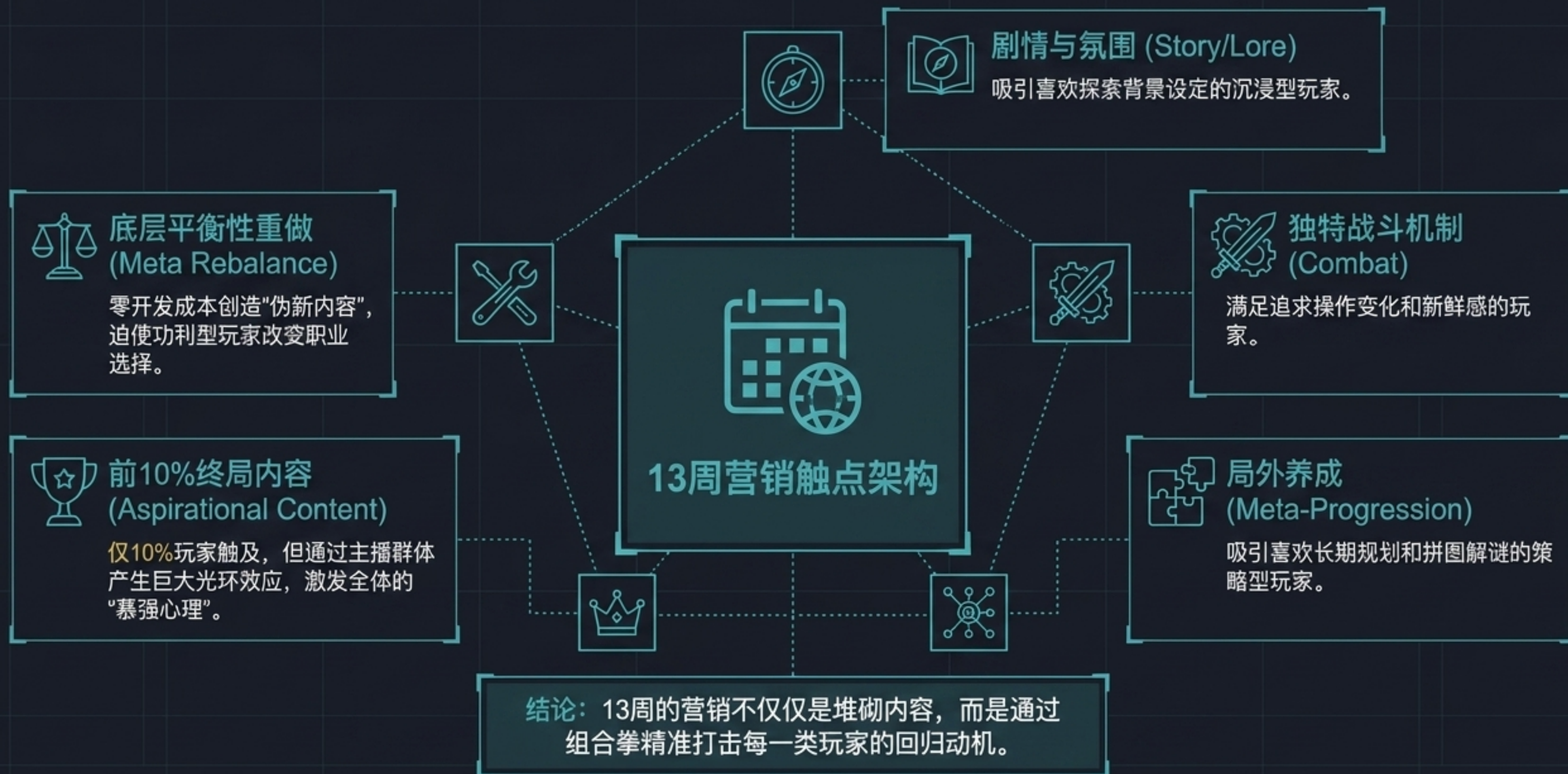
数据留分册散流

标准模式
(Standard League)

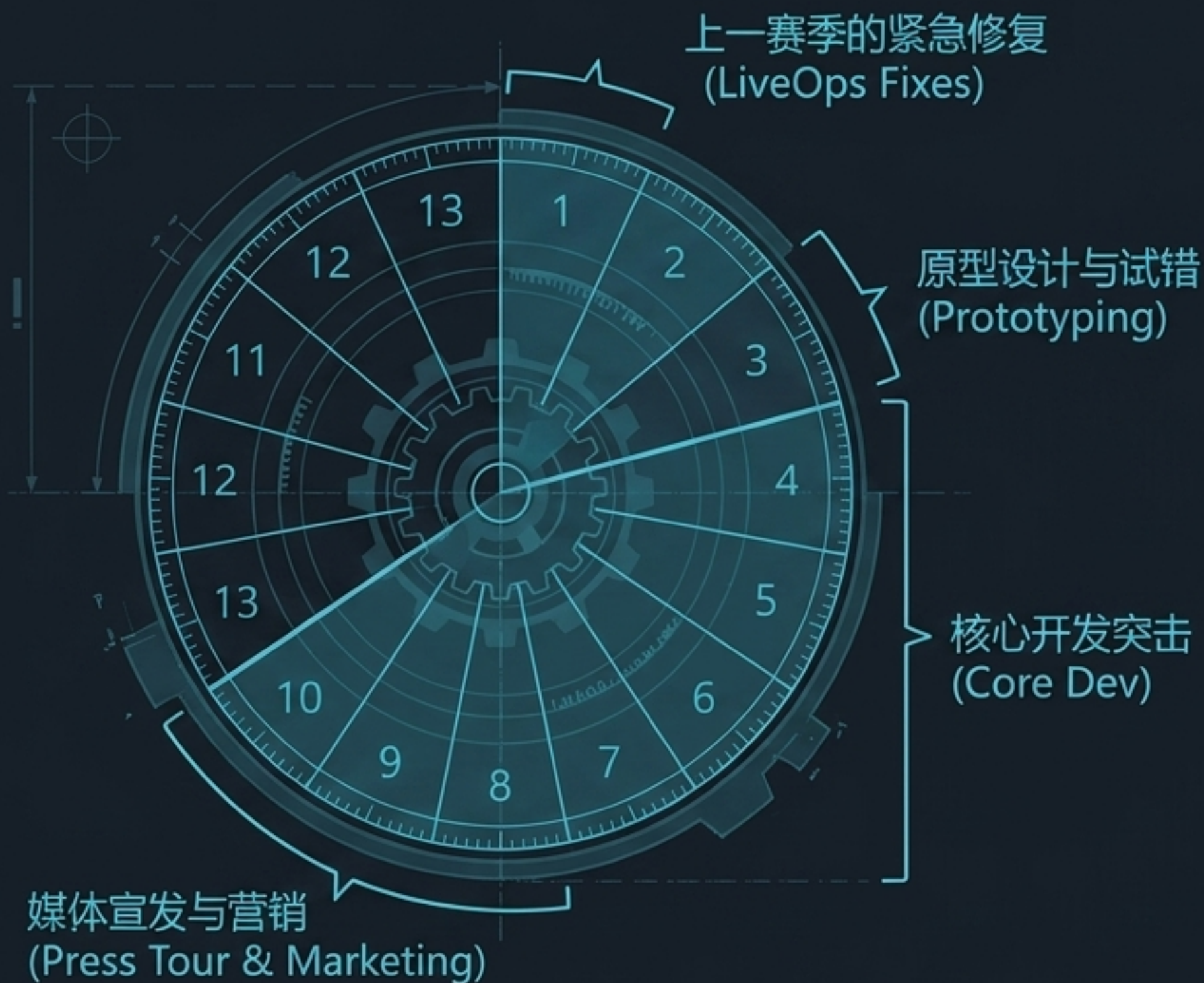
所有旧角色与物品的永久堆放处
(仅占10-15%活跃玩家)

商业化黄金窗口：
收入高度集中在赛季初
期。当玩家确信自己将
投入下一个13周时，他
们会大量购买全新的
“赞助者礼包”与外观微
交易。

Player Psychographic Matrix



The Blueprint of Forever



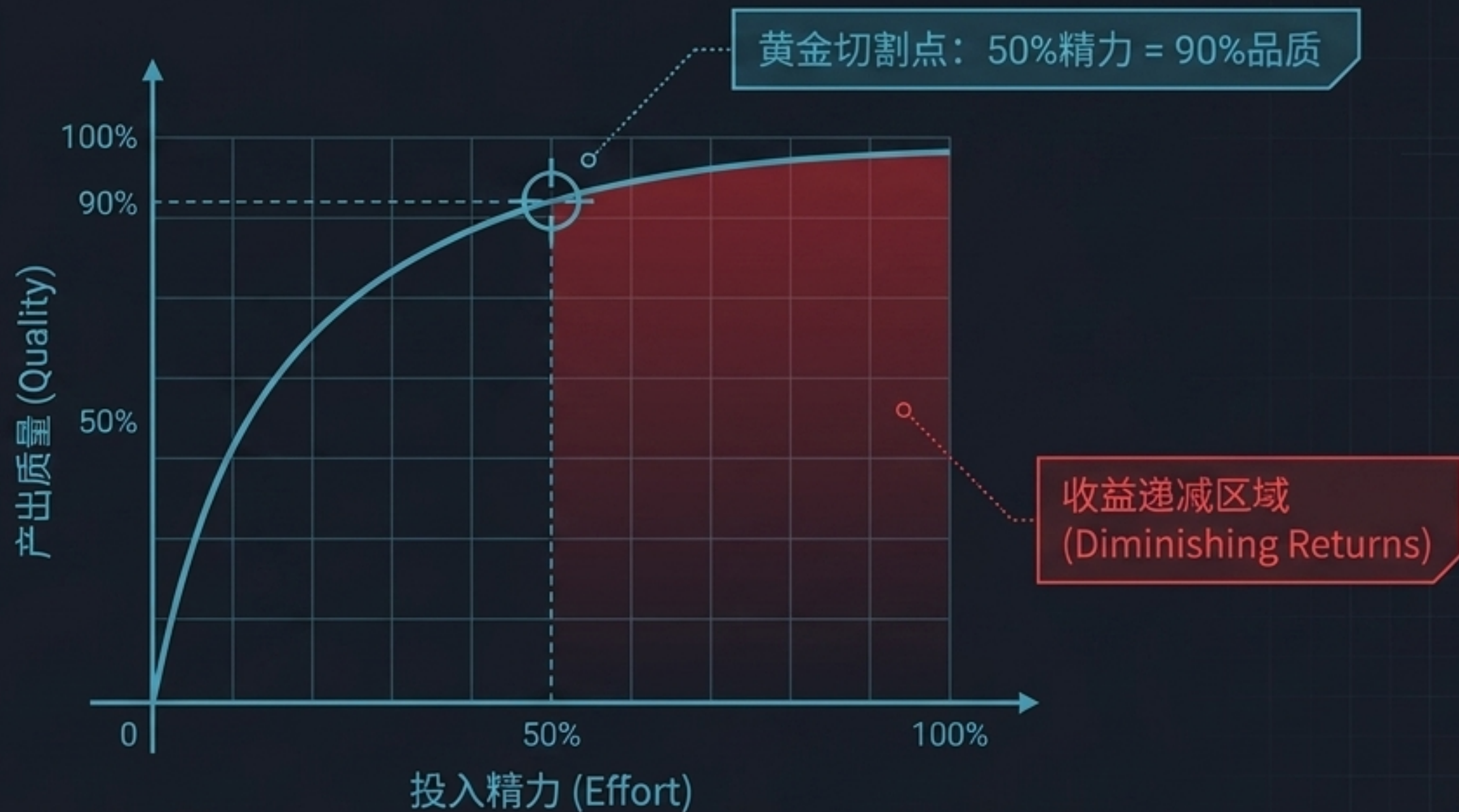
绝对禁止多线程并行开发 (DO NOT PIPELINE)

试图同时开发两个赛季会导致严重的资源阻塞和拖延。如果开发者在A项目遇到难题，就会借口去做B项目的简单任务。

保持单线程，必须在13周内将游戏推向当时的最佳状态。Reddit论坛的怒火不会等你下个周期来修复。

The Blueprint of Forever

抛弃“等做完美了再发布”
(When it's done) 的行业
旧习。



战略原则：

在13周的生死时速下，资源分配必须冷酷无情。用50%的时间达到90%的品质，然后立刻收手。最核心的开发技能不是“做到完美”，而是“准确判断哪些细节对玩家的实际体验根本不重要”。

The Blueprint of Forever

Step 1: 划线 (Basic Input)



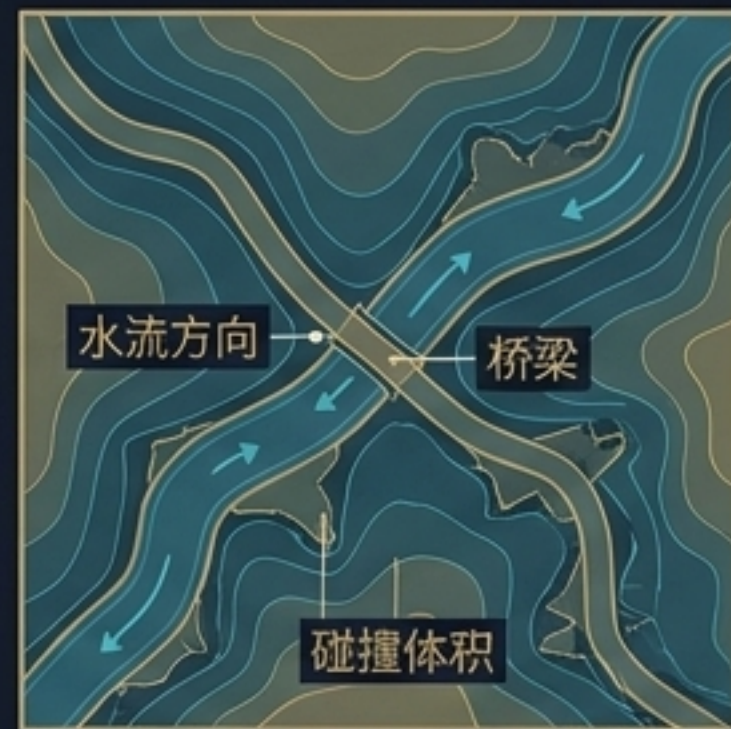
设计师在工具中拉出一条直线（河流）和一条交叉线（道路）。

Step 2: 算法填充 (Algorithmic Placement)



引擎自动应用“双重随机”：先选拓扑结构模型，再随机填入树木、岩石、营地等资产素材。

Step 3: 即时可用 (Playable Area)



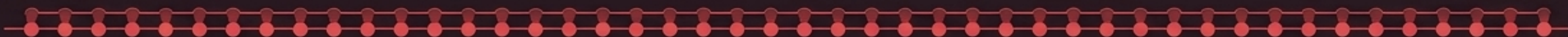
60秒内生成包含正确水流方向、桥梁和碰撞体积的完整关卡。

核心洞察：

生成器必须“理解”赛季机制（如深渊裂缝会智能地沿着走廊蔓延）。
依靠强大的定制化工具链，只需极少工时就能产出数十个供玩家重玩的随机地图。

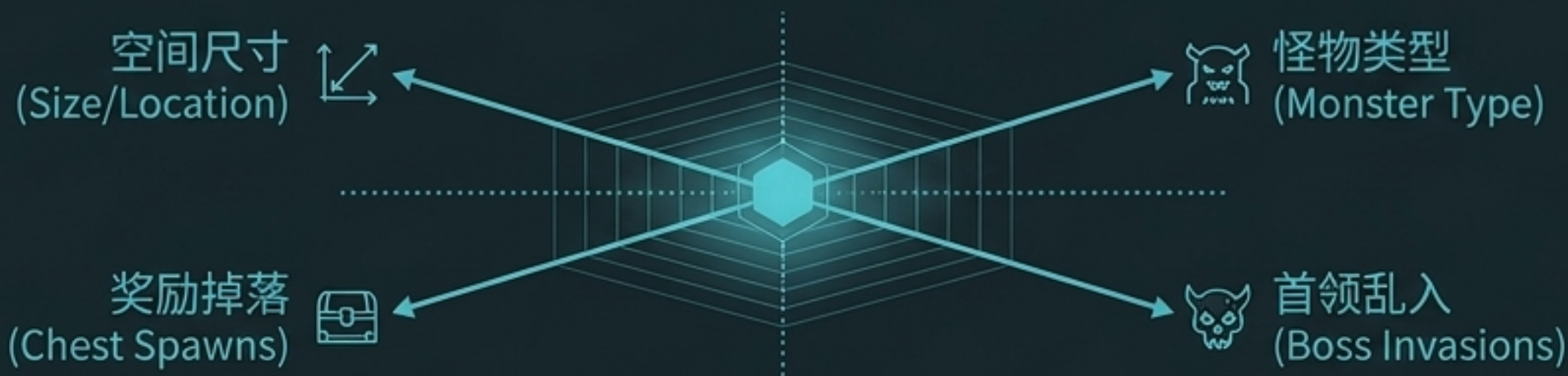
The Blueprint of Forever

传统模式：线性遭遇战 (Linear Encounters)



设计师手工打磨50个独特关卡。结果：玩家几天内通关全50个并感到厌倦。高昂成本，零扩展性。

PoE模型：多轴叠加 (Multi-Axis RNG) - 以“裂隙”机制为例

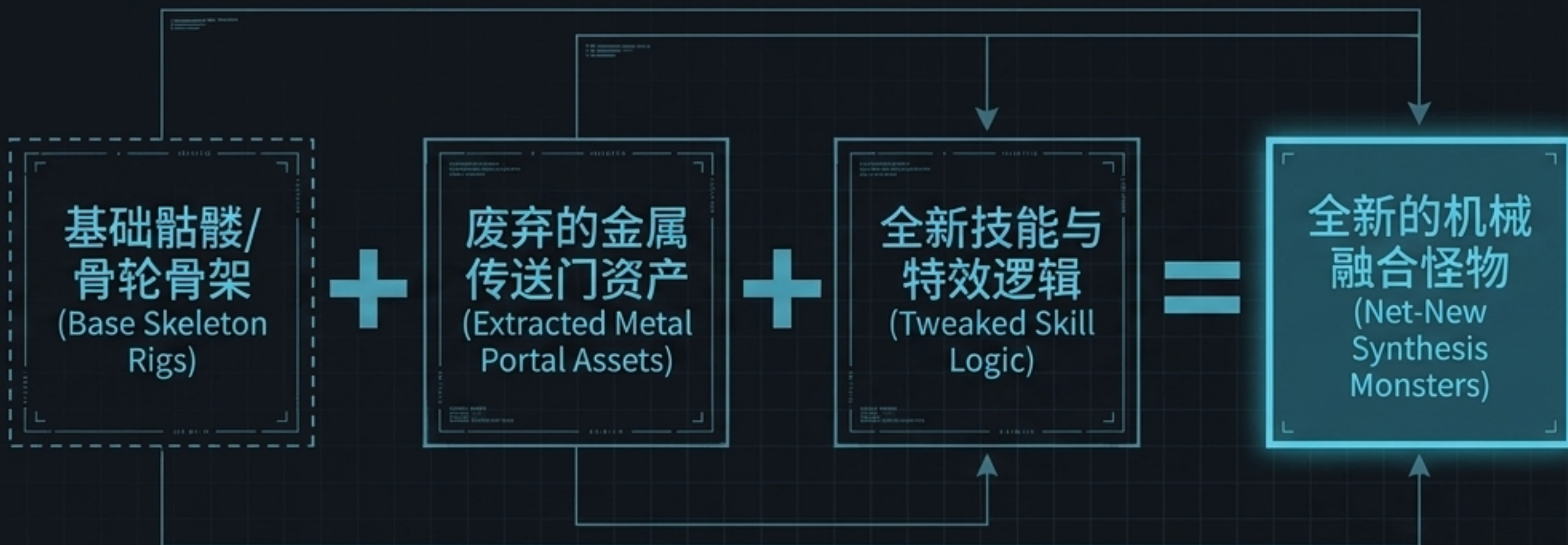


$Work \times 5 \text{ axes} = 10,000+$ 种独特体验

玩家永远期待下一次遭遇会是全轴完美叠加的“神级裂隙”。



资产炼金术 (Asset Alchemy Equation)



The Day/Night Trap



绝不添加昼夜循环系统!

保留对光照环境的控制权, 你可以通过移除雪景并调整灯光, 在几分钟内把一张“冰川地图”重做成一张全新的“沙漠废墟”。

加入自动昼夜交替, 你就失去了这种通过“换皮”创造新环境的捷径。

全盘内容复用 (Wholesale Content Reuse)





The Blueprint of Forever



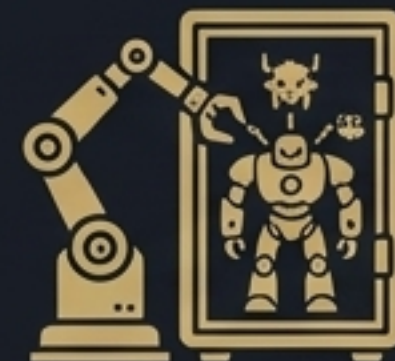
伦理变现 (Ethical MTX)

绝不售卖数值强度。对于硬核动作RPG，一旦破坏了“公平开局”的幻觉，经济重置的吸引力就会立刻崩溃。



众筹式赞助 (Supporter Packs)

利用玩家在新赛季首日的极高兴奋度，推出绑定实物与高级外观的阶梯式赞助包（从10美元到1000美元）。



前瞻性资产 (Future-Proofing)

为未来提前制作美术资产。如果急需新BOSS，可直接从“未发售”的库提取组合，极大缓解13周的美术压力。

Day 1

Day 15

Day 30

Day 45

Day 60

Day 75

Day 90

The “Played Forever” Flywheel (无限游玩飞轮)

合法离场 (Permission to Quit)

玩家满足后离场，流失转为社区潜伏，等待下一次循环。

变现与巅峰体验 (The Peak)

玩家在初期大量消费，验证数值强度。

明确的回归契约 (The Contract)

定期13周循环，精准锚定心理动机。

绝对公平的重启 (The Reset)

经济归零，开启带有新机制的挑战联盟。

多轴随机与低耗产能 (The Engine)

利用多轴随机与资产炼金术，极低成本提供无尽重玩价值。

流失不是终点，而是下一次回归的蓄力。
只要引擎还在按时运转，玩家就会永远玩下去。